Abschlussprüfung Sommer 2024
der Berufsschulen
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg

Abschlussprüfung Sommer 2024
der Industrie- und Handelskammern
(schriftlicher Teil)
Baden-Württemberg

FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt: **Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 3
- den Anlagen 1 bis 3

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Aufgaben Punkte

Projekt: Automatisierung eines Hochregallagers

Projektbeschreibung:

Die Motorenwerke Blersch GmbH aus Ravensburg sind als florierender Automobilzulieferer bestrebt, ihre Lagerhaltung komplett in voll automatisierte, CO_2-ausstoßarme Hochregallager unterzubringen. Dazu soll ein neues Hochregallager verkehrsgünstig an der B30 gebaut werden.

Aufgabe 1	**Projektmanagement**	**22**
	Für das Hochregallager muss die Blersch GmbH die Hardware-Ausstattung der Arbeitsplätze planen. Sie werden von der Geschäftsleitung als Projektverantwortlicher bestimmt.	
1.1	Begründen Sie, ob es sich hierbei um ein Projekt handelt.	2
1.2	Die erste Sitzung des Projekt-Teams steht an. Als Projektverantwortlicher haben Sie die Aufgabe diese Sitzung vorzubereiten. Ein wichtiger Punkt soll dabei die geplante Vorgehensweise sein. Erläutern Sie Ihren Teammitgliedern einen typischen allgemeinen Ablauf eines Projektes.	8
1.3	In der Berufsschule haben Sie auch agile Projektmanagement-Methoden kennengelernt. Beschreiben Sie eine agile Projektmanagement-Methode.	6
1.4	Nicht alle Projekte verlaufen reibungslos bzw. so wie es sich der Auftraggeber zu Beginn vorgestellt hat. Erstellen Sie eine Übersicht, in der Sie 3 mögliche Probleme und eine jeweils dazu passende Gegenstrategie darstellen.	6

2.3 Beschreiben Sie 2 Maßnahmen, die im abgebildeten Netzwerk eine höhere Verfügbarkeit gewährleisten sollen. 6

2.4 Nachdem eine Fremdfirma am Netzwerk gearbeitet hatte, funktioniert das Netzwerk nicht mehr korrekt. Sie entscheiden sich für die Bottom-Up Methode um die Fehler zu finden. 10

Beschreiben Sie in Anlage 2 für jede angegebene OSI Schicht einen Fehler und wie sie diesen testen können.

2.5 Die im Access-Layer eingesetzten Switches bieten folgende Management-Optionen: 5

- CLI über Konsolenanschluss
- CLI über Telnet
- CLI über SSH
- Web-based-Management über HTTP
- Web-based-Management über HTTPS

Bewerten Sie diese Optionen bezüglich der Sicherheit.

2.6 Das Monitoring der Netzwerkkomponenten erfolgt mit Hilfe von SNMP.

2.6.1 Beschreiben Sie eine Anwendungsmöglichkeit der Trap-Funktion von SNMP an einem Beispiel. 3

2.6.2 Unterscheiden Sie die Version SNMPv3 von SNMPv2. 4

Aufgabe 3 Passwortüberprüfung (Anlage 3) **20**

Aufgrund der Standorterweiterung des Unternehmens werden auch die Sicherheitsstandards des Unternehmens bezüglich Datenschutz und Datensicherheit überprüft und angepasst. Dabei wird festgelegt, dass jeder Mitarbeiter ein neues Passwort vergeben muss, welches folgende Richtlinien einhält:

- Mindestens 10 Zeichen lang
- Besteht aus Zahlen und Buchstaben
- Enthält mindestens ein Sonderzeichen

Mit Hilfe eines Programms soll ermittelt werden, ob das Passwort die Vorgaben erfüllt.

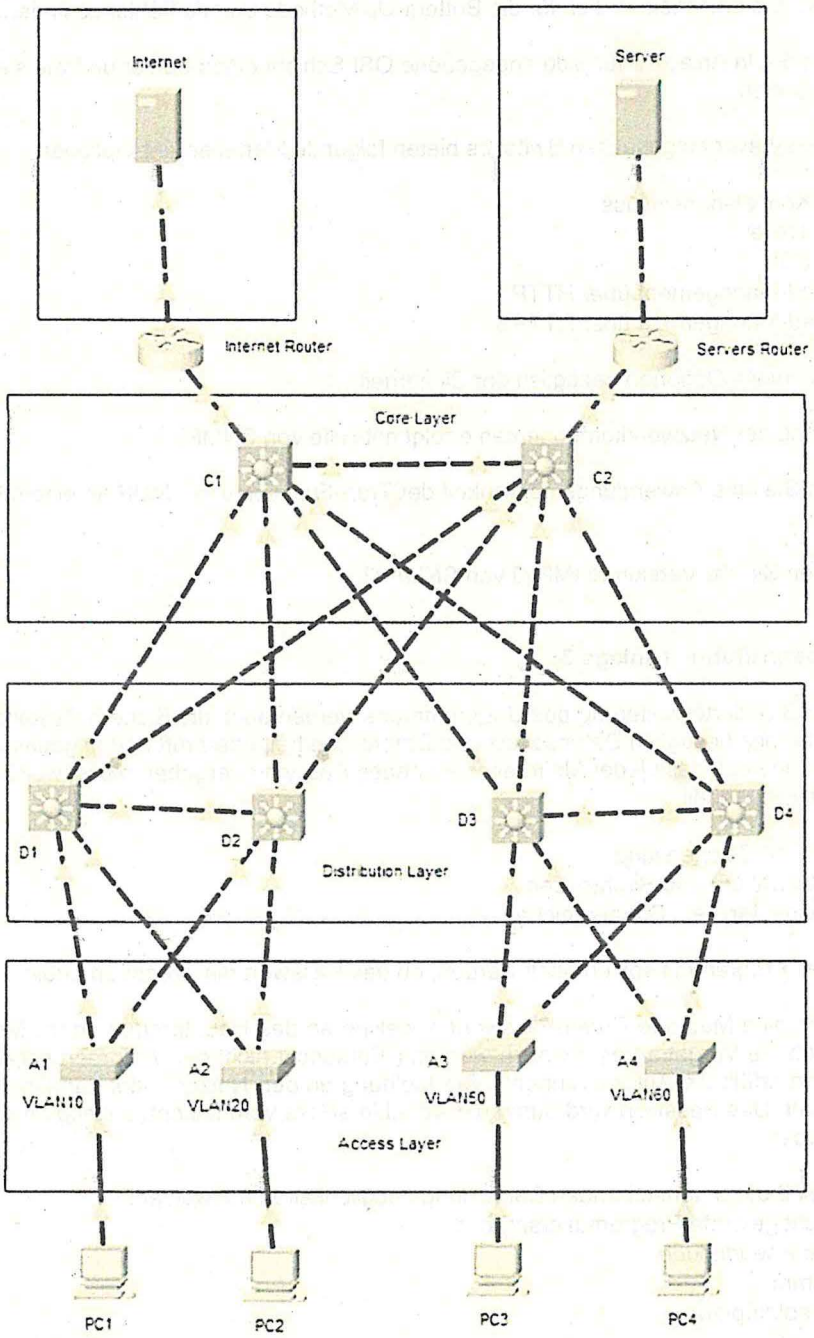
3.1 Schreiben Sie eine Methode *PruefePasswort( )*, welche an das Hauptprogramm die Meldung zurück gibt, ob die Vorgaben eingehalten werden ("Entspricht nicht den Anforderungen" bzw. "Das Passwort erfüllt die Anforderungen"). Die Meldung an den Nutzer findet dann im Hauptprogramm statt. Das Passwort wird durch die Variable *sPass* vom Datentyp *string* an die Methode übergeben. 20

Sie können eine der untenstehenden Darstellungsmöglichkeiten auswählen:
- Im Unterricht gelernte Programmiersprache
- Detaillierter Pseudocode
- Struktogramm
- Programmablaufplan

In Anlage 3 befindet sich eine ASCII-Tabelle.

Aufgabe 2 Netzwerkanalyse (Anlagen 1 und 2) 48

Im abgebildeten Netzwerk ist das vereinfachte Netzwerk der Fa. Blesch GmbH zu sehen.



2.1 Erklären Sie die Funktion von Access Layer, Distribution Layer und der Core Layer. 6

2.2 In dem Netzwerk sind alle Geräte fertig konfiguriert. 14

Kreuzen Sie in der Tabelle in Anlage 1 an, welcher Dienst, welches Protokoll oder System auf den aufgeführten Geräten konfiguriert wurde.

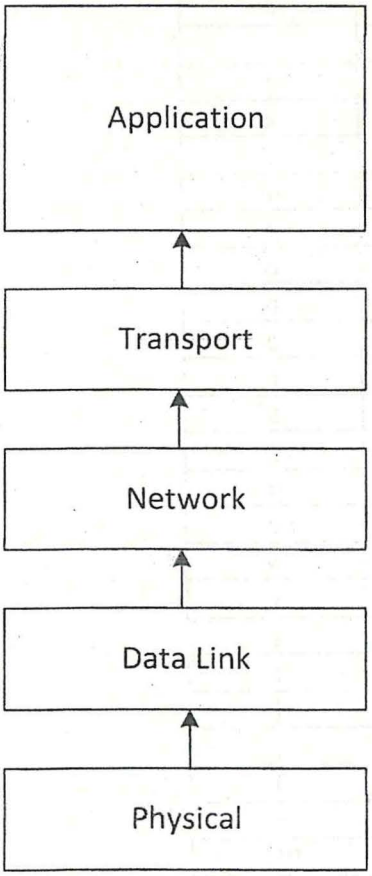
Anlage 1 (Aufgabe 2.2)

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ **Klasse:** _____

	PC1 bis PC4	Switch										Internet Router	Server
		A1	A2	A3	A4	D1	D2	D3	D4	C1	C2		
NAT / PAT													
STP													
FHR (HSRP, VRRP)													
IP-Adressen													
DHCP-Server													
DNS-Server													
OSPF													
VLANs													

Anlage 2 (Aufgabe 2.4)



Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Möglicher Fehler: Wie getestet?

Anlage 3 (Aufgabe 3)

ASCII-Tabelle

Dez	Hex	ASCII-Zeichen	Dez	Hex	ASCII-Zeichen	Dez	Hex	ASCII-Zeichen
0	00	NUL	43	2B	+	86	56	V
1	01	SOH	44	2C	,	87	57	W
2	02	STX	45	2D	-	88	58	X
3	03	ETX	46	2E	.	89	59	Y
4	04	EOT	47	2F	/	90	5A	Z
5	05	ENQ	48	30	0	91	5B	[
6	06	ACK	49	31	1	92	5C	\
7	07	BEL	50	32	2	93	5D	]
8	08	BS	51	33	3	94	5E	^
9	09	HT	52	34	4	95	5F	_
10	0A	LF	53	35	5	96	60	`
11	0B	VT	54	36	6	97	61	a
12	0C	FF	55	37	7	98	62	b
13	0D	CR	56	38	8	99	63	c
14	0E	SO	57	39	9	100	64	d
15	0F	SI	58	3A	:	101	65	e
16	10	DLE	59	3B	;	102	66	f
17	11	DC1	60	3C	<	103	67	g
18	12	DC2	61	3D	=	104	68	h
19	13	DC3	62	3E	>	105	69	i
20	14	DC4	63	3F	?	106	6A	j
21	15	NAK	64	40	@	107	6B	k
22	16	SYN	65	41	A	108	6C	l
23	17	ETB	66	42	B	109	6D	m
24	18	CAN	67	43	C	110	6E	n
25	19	EM	68	44	D	111	6F	o
26	1A	SUB	69	45	E	112	70	p
27	1B	ESC	70	46	F	113	71	q
28	1C	FS	71	47	G	114	72	r
29	1D	GS	72	48	H	115	73	s
30	1E	RS	73	49	I	116	74	t
31	1F	US	74	4A	J	117	75	u
32	20	SP	75	4B	K	118	76	v
33	21	!	76	4C	L	119	77	w
34	22	"	77	4D	M	120	78	x
35	23	#	78	4E	N	121	79	y
36	24	$	79	4F	O	122	7A	z
37	25	%	80	50	P	123	7B	{
38	26	&	81	51	Q	124	7C	|
39	27	'	82	52	R	125	7D	}
40	28	(	83	53	S	126	7E	~
41	29	)	84	54	T	127	7F	DEL
42	2A	*	85	55	U			